

Klausur „Mathematik II (MB)“

Mathematik II für MB, MPE, WI/MB, BSc. WI/MB, BSc. Angew. Mechanik PO 2001“



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. Steffen Roch

Wintersemester 2016/17
29. März 2017

Name: Matrikelnummer:
Vorname: Studiengang:

Aufgabe	1	2	3	Σ	Note
Punktzahl	16	16	20	52	
erreichte Punktzahl					

Wichtige Hinweise – Nichtbeachtung kann zu Punktabzug führen

- **Bearbeitungszeit:** 90 Minuten.
- **Hilfsmittel:** Die einzigen erlaubten Hilfsmittel sind **vier** eigenhändig beschriebene Blätter im Format DIN A4, zweiseitig beschrieben. Taschenrechner, Handys oder andere elektronische Geräte sind **auszuschalten** und in einer Tasche zu verstauen. Taschen und Ähnliches sind **unter** dem Tisch aufzubewahren. Ein Verstoß gegen diese Regeln wird als Täuschungsversuch gewertet.
- Versehen Sie dieses Blatt gut lesbar mit Ihrem *Namen* und Ihrer *Matrikelnummer*.
- Die Farbe *rot* darf nicht verwendet werden.
- Schreiben Sie durchgängig klar strukturiert und *gut lesbar*.
- Bei Aufgabe 1 ist jeweils genau eine Antwort richtig. Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt. Bei fehlender, falscher oder mehr als einer angekreuzten Antwort wird die Frage mit 0 Punkten bewertet. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.
- Tragen Sie bei Aufgabe 2 die Lösungen der Teilaufgaben in die entsprechenden Kästchen ein. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.
- Bei Aufgabe 3 sind die Lösungen auf den angehängten Blättern herzuleiten und dabei wesentliche *Zwischenschritte* zu begründen. Die Angabe eines Ergebnisses allein genügt nicht. Sollte der Platz auf den angehängten Blättern zur Bearbeitung der Aufgabe 3 nicht ausreichen, so dürfen Sie zusätzlich eigenes Papier verwenden. Versehen Sie dieses gut lesbar mit Ihrem *Namen* und Ihrer *Matrikelnummer*.

Aufgaben beginnen auf der Rückseite

1. Aufgabe (Multiple Choice)

(16 Punkte)

In jeder Teilaufgabe ist genau eine Antwort richtig. Kreuzen Sie die richtige Antwort an. Für jede richtige Antwort gibt es 1 Punkt. Bei fehlender, falscher oder mehr als einer angekreuzten Antwort wird die Frage mit 0 Punkten bewertet. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet.

(a) Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{für } x > 0 \\ \alpha x & \text{für } x \leq 0 \end{cases}$$

ist stetig in Punkt $x_0 = 0$ für

☐ $\alpha = 1$

☐ $\alpha = 0$

☐ $\alpha = -1$

☐ kein α .

(b) Welche der folgenden auf $\mathbb{R}$ definierten Funktionen ist nicht überall differenzierbar?

☐ $f(x) = \sin |x|$

☐ $f(x) = |x|^3$

☐ $f(x) = |x|^2$

☐ $f(x) = \cos |x|$

(c) Die Ableitung der Funktion $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^{\sin x}$ ist

☐ $f'(x) = \sin x \cdot x^{\sin x - 1}$

☐ $f'(x) = \cos x \cdot x^{\sin x}$

☐ $f'(x) = x^{\sin x} \left(\frac{1}{x} \sin x + \ln x \cdot \cos x \right)$

☐ $f'(x) = (\sin x)^x$.

(d) Gegeben sei die Funktion $F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$ auf $\mathbb{R}$. Dann ist

☐ $F'(1) = 1$

☐ $F'(1) = e$

☐ $F'(1) = 0$

☐ F nicht differenzierbar.

(e) Die Länge der Kurve $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} t^3 \\ \frac{4}{3}t^3 \end{pmatrix}$$

beträgt

☐ $\frac{4}{3}$

☐ $\frac{5}{3}$

☐ 2

☐ $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

(f) Das Integral $\int_{-\pi}^{\pi} |\cos x| dx$ hat den Wert

☐ 1

☐ 2

☐ 4

☐ 0.

(g) Welches der folgenden uneigentlichen Integrale hat einen endlichen Wert, ist also konvergent?

☐ $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$

☐ $\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$

☐ $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$

☐ $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$

(h) Ein geeigneter Ansatz für die Partialbruchzerlegung der Funktion

$$f(x) = \frac{3x^3 + x^2 - x - 1}{x^4 - x^2}$$

ist

☐ $f(x) = \frac{A}{x^4} - \frac{B}{x^2}$

☐ $f(x) = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1}$

☐ $f(x) = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2-1}$

☐ $f(x) = \frac{A}{x^2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1}$

(i) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x + e^x$ gegeben. Die Ableitung der Umkehrfunktion f^{-1} hat an der Stelle $y_0 = 1$ den Wert

☐ $1/2$

☐ 0

☐ $1/4$

☐ 1

(j) Die Fourierreihe der 2π -periodischen Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{für } x \in [0, \pi) \\ \sin x & \text{für } x \in [-\pi, 0) \end{cases}$$

konvergiert im Punkt $x_0 = 0$ gegen

☐ -1

☐ 0

☐ $1/2$

☐ 1

(k) Die Fourierreihe der 2π -periodischen Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{für } x \in [-\pi, \pi) \setminus \{0\} \\ 1 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

konvergiert im Punkt $x_0 = 0$ gegen

☐ -1

☐ 0

☐ $1/2$

☐ 1

(l) Welche der folgenden Aussagen ist wahr?

☐ Jede partiell differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ist auf ganz $\mathbb{R}^n$ total differenzierbar.

☐ Jede partiell differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ist in $\vec{x}_0 = 0$ total differenzierbar.

☐ Jedes total differenzierbare Vektorfeld $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist stetig.

☐ Jedes total differenzierbare Vektorfeld $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist stetig differenzierbar.

(m) Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig partiell differenzierbar und $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^2$ ein Vektor mit $(\nabla f)(\vec{x}_0) = \vec{0}$ und $\det(H_f(\vec{x}_0)) = 8$. Dann hat f an der Stelle $\vec{x}_0$

☐ keinen Extrempunkt

☐ ein lokales Maximum oder ein lokales Minimum

☐ ein lokales Minimum oder einen Sattelpunkt

☐ ein lokales Maximum oder einen Sattelpunkt.

(n) Der äußere Normalenvektor an die Kugel

$$\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \right\}$$

im Punkt $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$ ist

☐ $\begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ -1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}.$

(o) Seien $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ und $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ zweimal stetig (partiell) differenzierbar. Welche der folgenden Aussagen ist im Allgemeinen falsch?

☐ $\text{rot}(\text{grad } f) = \vec{0}$

☐ $\text{rot}(\text{div } F) = \vec{0}$

☐ $\text{div}(\text{rot } F) = 0$

☐ $\text{div}(\text{grad } f) = \Delta f.$

(p) Welche der folgenden Teilmengen des $\mathbb{R}^2$ ist offen und sternförmig?

☐ $\mathbb{R}^2 \setminus \{[0, 0]^T\}$

☐ $\{[x, y]^T \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$

☐ $\mathbb{R}^2 \setminus \{[x, y]^T \in \mathbb{R}^2 : x = 0, y \geq 0\}$

☐ $\{[x, y]^T \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > 1\}$

2. Aufgabe (Fill-In)

(16 Punkte)

Tragen Sie die Lösungen der Teilaufgaben in die entsprechenden Kästchen ein. Rechenwege sind nicht verlangt und werden auch nicht bewertet. Pro Teilaufgabe gibt es 2 Punkte.

- (a) Berechnen Sie das Integral

$$\int_0^2 x \cos(x^2) dx.$$

$$\int_0^2 x \cos(x^2) dx =$$

- (b) Bestimmen Sie den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cosh x}{1 - \cos x}.$$

Hinweis: $\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cosh x}{1 - \cos x} =$$

- (c) Gegeben sei die 2π -periodische Funktion f mit $f(x) = x + \cos x$ für $x \in [-\pi, \pi)$. Bestimmen Sie die Koeffizienten a_0 und a_{2017} der zugehörigen Fourierreihe

$$(Ff)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx).$$

$$a_0 =$$

$$a_{2017} =$$

- (d) Sei $G \subseteq \mathbb{R}^2$ die Menge aller Punkte, die von den Rändern $x = \frac{\pi}{2}$, $y = \frac{\pi}{2}$ und $x + y = 0$ eingeschlossen sind. Berechnen Sie das Integral

$$\iint_G \sin(x - y) d(x, y).$$

$$\iint_G \sin(x - y) d(x, y) =$$

- (e) Geben Sie das Taylorpolynom dritten Grades mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ für die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \cos x \sin x \exp x$$

an.

Hinweis: Es ist hilfreich, die Taylorreihen für $\cos$, $\sin$ und $\exp$ zu kennen.

$$T_3(x) =$$

(f) Berechnen Sie die Ableitung der Funktion

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad f(x) = \int_0^1 \arctan(x^2 y) \, dy.$$

$$f'(x) =$$

(g) Gegeben seien die Vektorfelder

$$F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad [x, y, z]^T \mapsto [xy, y, z^2 + x]^T$$

und

$$G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad [x, y, z]^T \mapsto [x + y, xyz, x^2 + y^2 + z^2]^T.$$

Berechnen Sie

$$\operatorname{div}(F + \operatorname{rot} G).$$

$$\operatorname{div}(F + \operatorname{rot} G) \left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right) =$$

(h) Sei $G = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, \quad x, y \geq 0 \right\}$. Berechnen Sie

$$\iint_G xy^2 \, d(x, y).$$

$$\iint_G xy^2 \, d(x, y) =$$

3. Aufgabe (Ausführliche Aufgabe)

(20 Punkte)

Bei dieser Aufgabe sind die Lösungen auf den angehängten Blättern herzuleiten und dabei wesentliche *Zwischenschritte* zu begründen. Die Angabe eines Ergebnisses allein genügt nicht.

Wir betrachten die Funktion $f(x, y) := \frac{x}{x^2 + y^2 + 1}$ auf $\mathbb{R}^2$.

(a) Geben Sie die Richtung des steilsten Anstiegs von f im Punkt $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ an. (2 Punkte)

(b) Untersuchen Sie f auf lokale Extremstellen und bestimmen Sie deren Typ. (6 Punkte)

(c) Bestimmen Sie die globalen Extremstellen von f auf der Menge $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1 \right\}$ sowie die zugehörigen Funktionswerte. (2 Punkte)

(d) Für reelle Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ betrachten wir das Vektorfeld

$$F_\alpha(x, y) := \left[\frac{y^2 - x^2 + 1}{(x^2 + y^2 + 1)^2}, \frac{\alpha xy}{(x^2 + y^2 + 1)^2} \right]^T.$$

Begründen Sie, dass F_α nur für $\alpha = -2$ ein Potential besitzt, und geben Sie dieses an. (3 Punkte)

(e) Berechnen Sie die Kurvenintegrale

$$\int_{\gamma_1} F_1(\vec{x}) \cdot d\vec{x} \quad \text{und} \quad \int_{\gamma_{-2}} F_{-2}(\vec{x}) \cdot d\vec{x}$$

für die Kurven

$$\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \gamma_1(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ t \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \gamma_2(t) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \gamma_2(t) = \begin{bmatrix} \sin(\pi t) \\ \cos(\pi t) \end{bmatrix}.$$

(5 Punkte)

(f) Bestimmen Sie das Taylorpolynom 3. Grades von f im Entwicklungspunkt $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. (2 Punkte)

Allgemeiner Hinweis: Es ist wenig hilfreich, Nenner wie $(x^2 + y^2 + 1)^2$ auszumultiplizieren.

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3

Platz zum Lösen der Aufgabe 3